ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2019. május 20.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Pontszámok bontására vonatkozó elvek:

- Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet és kell megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént.
- A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

Eltérő gondolatmenetekre vonatkozó elvek:

- A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelendők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.
- Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadandó. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

Többszörös pontlevonás elkerülésére vonatkozó elvek:

- A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.
- Ha a vizsgázó több megoldással próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.
- Ha valamilyen korábbi hiba folytán az útmutatóban előírt tevékenység megtörténik ugyan, de az eredmények nem helyesek, a résztevékenységre vonatkozó teljes pontszámot meg kell adni. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok.

Mértékegységek használatára vonatkozó elvek:

- A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.
- A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek. (Tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata, stb.) Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Értékelés után az összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. A
2. A
3. C
4. D
5. C
6. B
7. A
8. C
9. A
10. C
11. C
12. B
13. B
14. D
15. B

Helyes válaszonként ***2 pont***.

Összesen 30 pont

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. A légkondicionáló működése és a hideg ára

a) A párolgás és lecsapódás során lejátszódó hőcsere ismertetése, a forráspontot meghatározó tényezők:

5 pont

A forráspont a folyadék anyagától (1 pont) és a környező nyomástól (2 pont) is függ.

A párolgás (forrás) hőfelvétellel (1 pont), a lecsapódás hőleadással (1 pont) jár.

b) A berendezés két része közti különbség megnevezése:

2 pont

A berendezés két oldalán létrejövő nyomáskülönbség (2 pont) miatt lehetséges, hogy az egyik oldalon ugyanaz a folyadék párolog, a másikon lecsapódik.

c) A berendezés egyes részeiben végbemenő energiacsere megnevezése:

1 + 1 + 1 pont

A párologtatóban hőfelvétel (1 pont) történik a környezetből, a kompresszorban mechanikai munkavégzés (1 pont), a kondenzátorban pedig hőleadás (1 pont) a környezet felé.

d) A párologtatót a szobában, a kondenzátort a szobán kívül kell elhelyezni.

2 pont

e) A szobában elhelyezett kondenzátor hatásának megadása:

3 pont

A szoba a légkondicionáló működésétől ebben az esetben felmelegedne (1 pont), hiszen a körfolyamat során a kompresszor munkavégzéséből származó energiát is a kondenzátorban adja le (2 pont) a hűtőközeg.

f) Az egyheti működés költségének meghatározása:

3 pont

3,5 kW·168 h · 50 Ft/kWh = 29400 Ft (képlet + számítás, 2 + 1 pont).

Összesen 18 pont

2. Elektrosztatikus motor

a) Pontszerű töltések közt létrejövő erőhatás jellemzése:

4 pont

Az elektrosztatikus erőhatás azonos előjelű töltések között taszító (1 pont), ellentétes előjelek között vonzó (1 pont). Az erő arányos a töltések nagyságával (1 pont), és fordítottan arányos a köztük lévő távolság négyzetével (1 pont).
(Ha a vizsgázó kizárólag a Coulomb-törvény képletét írja fel, 2 pont adandó.)

b) Az elektromos megosztás meghatározása:

2 pont

Az elektromos megosztás során a testen lévő töltések mennyisége nem változik (1 pont), de a töltések egymáshoz képest elmozdulnak (1 pont), a test egyik része pozitív, a másik negatív töltésű lesz.
(A töltésmegmaradás bármilyen módon való érzékeltetése elfogadandó.)

c) A többlettöltéssel rendelkező testek és semleges vezetők között létrejövő erőhatás leírása:

4 pont

A többlettöltéssel rendelkező test és semleges vezető között vonzó (1 pont) kölcsönhatás jön létre, mert a többlettöltéssel rendelkező test elektromos tere elektromos megosztást (1 pont) hoz létre a semleges vezetőben, töltésátrendeződés történik, a megosztó test töltéseihez közelebb kerülnek az azokat vonzó, ellentétes töltések, mint az azokat taszító, azonos töltések (1 pont). Így a vonzó erő a két test között nagyobb lesz, mint a taszító (1 pont).

d) A magas feszültség és a tűk szerepének megadása:

5 pont

Mivel a töltések a lemezekre fémes összeköttetés nélkül (1 pont) jutnak át, a töltések „átugrásához” parányi szikrára, elektromos kisülésre (2 pont, egy tetszés szerinti helyes megfogalmazásért) van szükség. Szintén ezt a folyamatot segíti a hegyes tű alkalmazása a csúcshatás (2 pont) révén.

e) Az áramerősség meghatározása:

3 pont

$$P = U \cdot I \rightarrow I = \frac{0{,}1\ \text{W}}{100\ \text{V}} = 1\ \text{mA}$$

(képlet + behelyettesítés + számítás, 1 + 1 + 1 pont).

Összesen **18 pont**

3. A fehér fény színekre bontása

a) A fény mint elektromágneses hullám bemutatása:

1 pont

b) A fehér fény összetett voltának értelmezése:

1 pont

c) A prizma bemutatása:

2 pont

Eltérő optikai sűrűségű közeg, prizma alak.

d) A diszperzió jelenségének leírása az üvegprizma esetében:

2 pont

e) Newton megnevezése a fehér fény felbontása kapcsán:

1 pont

f) Az optikai rács leírása:

2 pont

g) Az interferencia fogalmának megadása:

2 pont

h) A fény interferenciájának leírása optikai rács használatakor:

2 pont

i) Az optikai rács színbontásának magyarázata:

(A kellő részletezettségű szöveges magyarázat is elegendő. Ha a vizsgázó csak a megfelelő képletet írja fel, 1 pont adandó.)

4 pont

j) A vörös összetevő nagyobb eltérítésének magyarázata az optikai rács esetében:

1 pont

Összesen **18 pont**

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0–1–2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0–1–2–3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

A számolások javítása során ügyelni kell arra, hogy a gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (számolási hibák, elírások) csak egyszer kell pontot levonni. Amennyiben a vizsgázó a feladat további lépéseinél egy korábban helytelenül kiszámolt értékkel számol helyesen, ezeknél a lépéseknél a teljes pontszám jár. Adott esetben tehát egy lépésnél az útmutatóban közölt megoldástól eltérő értékre is a teljes pontszám járhat.

1. feladat

Adatok: $M = 1$ kg, $R = 0{,}1$ m, $F = 5$ N, $l = 5$ m.

a) *A munkavégzés felírása és kiszámítása:*

2 pont
(bontható)

$W = F \cdot l = 25$ J (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

b) *A munkatétel felírása a csiga forgómozgására és a szögsebesség meghatározása:*

6 pont
(bontható)

Az általunk végzett munka a csiga forgómozgásának energiáját növelte:

$W = E_{\mathrm{f}} = \frac{1}{2}\Theta \cdot \omega^2$ (Az energiamérleg képlettel való felírása vagy szöveges megfogalmazása 2 pontot ér, a forgási energia explicit képlete 1 pontot.)

A csiga tehetetlenségi nyomatéka: $\Theta = \frac{1}{2} M \cdot R^2$ (1 pont).

Ezekből: $\omega^2 = \frac{4 \cdot W}{M \cdot R^2} \rightarrow \omega = 100 \frac{1}{\mathrm{s}}$ (átrendezés + számítás, 1 + 1 pont).

c) *A kerületi sebesség meghatározása:*

2 pont
(bontható)

$v = R \cdot \omega = 10 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

Összesen: 10 pont

2. feladat

Adatok: $V_{\text{tartály}} = 5$ l, $V_{\text{folyadék}} = 4$ l, $p_0 = 10^5$ Pa, $p_{\min} = 1{,}25 \cdot 10^5$ Pa, $p_{\max} = 2{,}5 \cdot 10^5$ Pa

a) *Annak felismerése, hogy a folyadék felett bezárt gáz állapotváltozására minden ciklusban a Boyle–Mariotte-törvény alkalmazható:*

2 pont

Annak felismerése, hogy minden permetezési ciklusban p_{max}-ról p_{min}-re változik a gáz nyomása:

1 pont

Ezeket a felismeréseket szövegesen vagy képlettel is ki lehet fejezni, pl. a tömör $V_2 = \frac{p_{max}}{p_{min}} \cdot V_1$ képlet teljes pontszámot ér.

A tartályban lévő folyadék mennyiségének meghatározása az első ciklus végén:

2 pont
(bontható)

A fenti képletbe helyettesítve $V_2 = 2$ l (1 pont),
azaz a folyadék térfogata: $V_{\text{f}} = V_{\text{tartály}} - V_2 = 3$ l (1 pont).

b) *A szükséges pumpálások számának meghatározása:*

3 pont
(bontható)

A fenti összefüggés ismételt alkalmazásával a második ciklus után a gáz térfogata $V_3 = 4$ l (1 pont), a harmadik után pedig $V_4 = 8$ l adódna (1 pont), de ez már nagyobb, mint a tartály térfogata, azaz a harmadik felfújás után kifogy a tartályból a folyadék. Tehát <u>háromszor</u> kell felfújni a tartályt (1 pont).

c) *Az általános gáztörvény felírása a bepumpált levegő mennyiségének meghatározására:*

2 pont
(bontható)

$\Delta p \cdot V = \frac{\Delta m}{M} \cdot R \cdot T$, amiből $\Delta m = \Delta p \cdot V \frac{M}{R \cdot T}$.

A keresett arány meghatározása:

3 pont
(bontható)

$\frac{\Delta m_2}{\Delta m_1} = \frac{\Delta p_2 \cdot V_2}{\Delta p_1 \cdot V_1} = \frac{1{,}25 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot 2 \text{ l}}{1{,}5 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot 1 \text{ l}} = \frac{5}{3}$. (Az arány felírása 1 pont, a megfelelő adatok behelyettesítése 1 pont, számítás 1 pont.)

Összesen: 13 pont

3. feladat

Adatok: $B = 2\text{T}$, $d = 50$ cm, $m = 40$ μg, $Q = 20$ μC, $v = 1000$ m/s.

a) *Az energiamegmaradás felírása a részecske gyorsítására és a belövéshez használt gyorsítófeszültség meghatározása:*

4 pont
(bontható)

$\frac{1}{2} m \cdot v^2 = Q \cdot U$ (Az energiamérleg felírása képlettel vagy szövegesen 1 pont, a tér munkavégzésének explicit alakja 1 pont).

Ebből $U = \frac{m \cdot v^2}{2 \cdot Q} = \frac{40 \cdot 10^{-9}\,\text{kg} \cdot \left(1000 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2}{20 \cdot 10^{-6}\,\text{C} \cdot 2} = 1000\ \text{V}$

(rendezés + számítás, 1 + 1 pont).

b) *A körmozgás dinamikai feltételének megfogalmazása a mágneses térben mozgó részecskére:*

2 pont

$F_{\text{cp}} = F_{\text{L}}$
(A fizikai háttérre való bármilyen helyes utalás efogadható.)

A keresett pályasugár meghatározása:

4 pont
(bontható)

$m \cdot \frac{v^2}{R} = Q \cdot v \cdot B \Rightarrow R = \frac{m \cdot v}{Q \cdot B} = \frac{40 \cdot 10^{-9}\,\text{kg} \cdot 1000 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{20 \cdot 10^{-6}\,\text{C} \cdot 2\ \text{T}} = 1\ \text{m}.$

(A centripetális erő és a Lorentz-erő explicit alakjainak felírása 1 + 1 pont, rendezés + számítás: 1 + 1 pont. Ha a vizsgázó a sugarat közvetlenül számítja ki, a 4 pont megadandó.)

c) *A részecske eltérülésének meghatározása:*

3 pont
(bontható)

$R^2 - d^2 = (R - y)^2 \Rightarrow (R - y) = \sqrt{R^2 - d^2} = 0{,}866\ \text{m} \Rightarrow y = 13{,}4\ \text{cm}.$
(A Pitagorasz-tétel felírása 1 pont, rendezés + számítás: 1 + 1 pont.)

Összesen: 13 pont

4. feladat

Adatok: $f = 12$ cm, $f' = 44$ cm, $N = 3$.

a) *A leképezési törvény felírása:*

1 pont

$$\frac{1}{k}+\frac{1}{t}=\frac{1}{f}.$$

A nagyítás felírása:

1 pont

$$N=\frac{k}{t}=3.$$

Behelyettesítés a leképezési törvénybe és a tárgytávolság meghatározása:

4 pont
(bontható)

$\Rightarrow \frac{1}{k}=\frac{1}{3t}$ (1 pont), azaz $\Rightarrow \frac{4}{3\cdot t}=\frac{1}{f}$ (2 pont), amiből $t = 16$ cm (1 pont).

b) *A képtávolság meghatározása:*

2 pont
(bontható)

A leképezési törvény vagy a nagyítás alkalmazásával, pl.

$N=\frac{k}{16\text{ cm}}=3\rightarrow k=48\text{ cm}$ (behelyettesítés + számítás, 1 + 1 pont).

c) *A víz alatti leképezés lehetőségének vizsgálata:*

3 pont
(bontható)

Gyűjtőlencsével valódi képet akkor hozhatunk létre, ha a tárgytávolság nagyobb, mint a fókusztávolság (1 pont), ebben az esetben azonban a korábban meghatározott tárgytávolság kisebb (1 pont), mint a víz alatti fókusztávolság, azaz valódi kép nem jöhet létre (1 pont).

Összesen: 11 pont